



GUÍA DE OPERACIÓN

Paso a paso para el envío seguro de resultados a sus pacientes

Versión de la aplicación: 1.0.2

1. ¿Qué hace SEMS Pro?

SEMS Pro automatiza la entrega de documentos confidenciales (resultados de laboratorio, informes, facturas) por correo electrónico. Por cada destinatario, la aplicación:

- **Cifra su PDF** con una contraseña personal basada en su número de cédula (estándar AES-256).
- **Envía el correo** con el documento protegido adjunto, usando la cuenta de correo de su organización.
- **Registra el resultado** de cada envío para su control y auditoría durante la sesión.

Todo ocurre en su computador: los documentos nunca pasan por servidores de terceros y las contraseñas de correo se guardan cifradas en el Administrador de Credenciales de Windows.

2. Instalación y activación

Paso 1 — Instalar

Ejecute el instalador **SEMS_Pro_Setup.exe** que le fue entregado y siga el asistente (Aceptar licencia → Siguiente → Instalar). Al finalizar tendrá el acceso directo **SEMS Pro** en el escritorio y en el menú Inicio.

Paso 2 — Activar la licencia

La primera vez que abra la aplicación aparecerá la ventana de activación. Pegue la **clave de licencia** que recibió de su proveedor en el recuadro y presione **Activar Sistema**. La activación es una sola vez por computador.

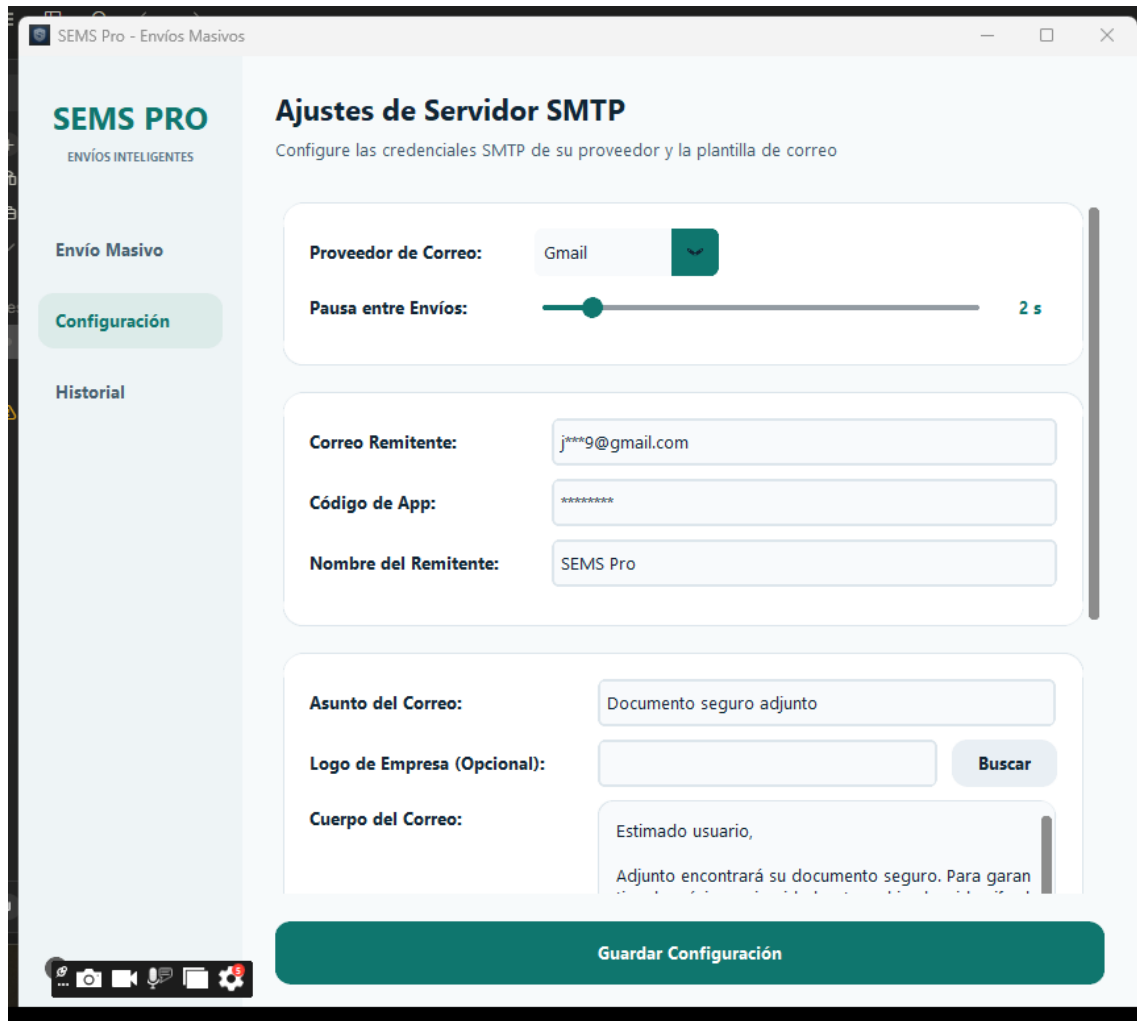


Ventana de activación: pegue su clave y presione Activar Sistema.

Importante: la clave de licencia es personal e intransferible. Si al pegarla recibe un error, verifique que la copió completa (es un texto largo). Tras 5 intentos fallidos la ventana se bloquea por 5 minutos por seguridad.

3. Configuración inicial (una sola vez)

Abra la pestaña **Configuración** en el menú lateral y complete de arriba hacia abajo:



The screenshot shows the 'Ajustes de Servidor SMTP' (SMTP Server Settings) page in the SEMS Pro application. The interface is in Spanish. On the left is a sidebar with the SEMS PRO logo and three menu items: 'Envío Masivo', 'Configuración' (highlighted), and 'Historial'. The main content area is titled 'Ajustes de Servidor SMTP' with a subtitle 'Configure las credenciales SMTP de su proveedor y la plantilla de correo'. It contains several form fields: 'Proveedor de Correo' (set to Gmail), 'Pausa entre Envíos' (a slider set to 2 seconds), 'Correo Remitente' (j***9@gmail.com), 'Código de App' (masked with asterisks), 'Nombre del Remitente' (SEMS Pro), 'Asunto del Correo' (Documento seguro adjunto), 'Logo de Empresa (Opcional)' (with a 'Buscar' button), and 'Cuerpo del Correo' (a text area with placeholder text). A large green 'Guardar Configuración' button is at the bottom.

Pestaña Configuración: servidor, credenciales y plantilla del correo.

Paso 1 — Servidor y envío

- **Proveedor de Correo:** elija el servicio de su cuenta (Gmail, Outlook/Hotmail, Yahoo, Zoho o iCloud).
- **Pausa entre Envíos:** segundos de espera entre correo y correo (recomendado: 2 s). Protege su cuenta de bloqueos por envío masivo.

Paso 2 — Credenciales

- **Correo Remitente:** la dirección desde la que se enviarán los resultados.
- **Código de App:** NO es la contraseña normal del correo. Es una **contraseña de aplicación** de 16 caracteres que se genera en la configuración de seguridad de su cuenta (en Gmail: Cuenta de Google → Seguridad → Verificación en dos pasos → Contraseñas de aplicaciones).
- **Nombre del Remitente:** el nombre que verán los pacientes (ej. "Laboratorio Clínico XYZ").

Paso 3 — Plantilla del correo

- **Asunto:** puede incluir el texto **{id_servicio}**, que se reemplaza por el servicio de cada paciente (ej. “Resultado de su examen {id_servicio}”).
- **Logo (opcional):** imagen de su organización que aparecerá en el correo.
- **Cuerpo del Correo:** el mensaje que recibirán los pacientes. **Incluya aquí la instrucción de la contraseña** (vea la sección 7).

Paso 4 — Seguridad de contraseñas PDF (opcional)

- **Prefijo y Sufijo:** texto fijo que se agrega antes y después de la cédula para formar la contraseña del PDF. Ej.: con prefijo **Lab_** y sufijo **_2026**, un paciente con cédula 12345678 abrirá su PDF con **Lab_12345678_2026**. Si se dejan vacíos, la contraseña es solo la cédula.

Paso 5 — Guardar

Presione **Guardar Configuración**. Verá una confirmación de éxito. Esta configuración queda guardada para siempre; solo vuelva aquí si cambia de cuenta de correo o de plantilla.

4. Preparar los archivos de un envío

Para cada tanda de envíos necesita dos cosas:

A. Una carpeta con los PDF

Coloque en una carpeta todos los documentos a enviar (sin cifrar; la aplicación los cifra automáticamente al enviar, sin modificar sus originales).

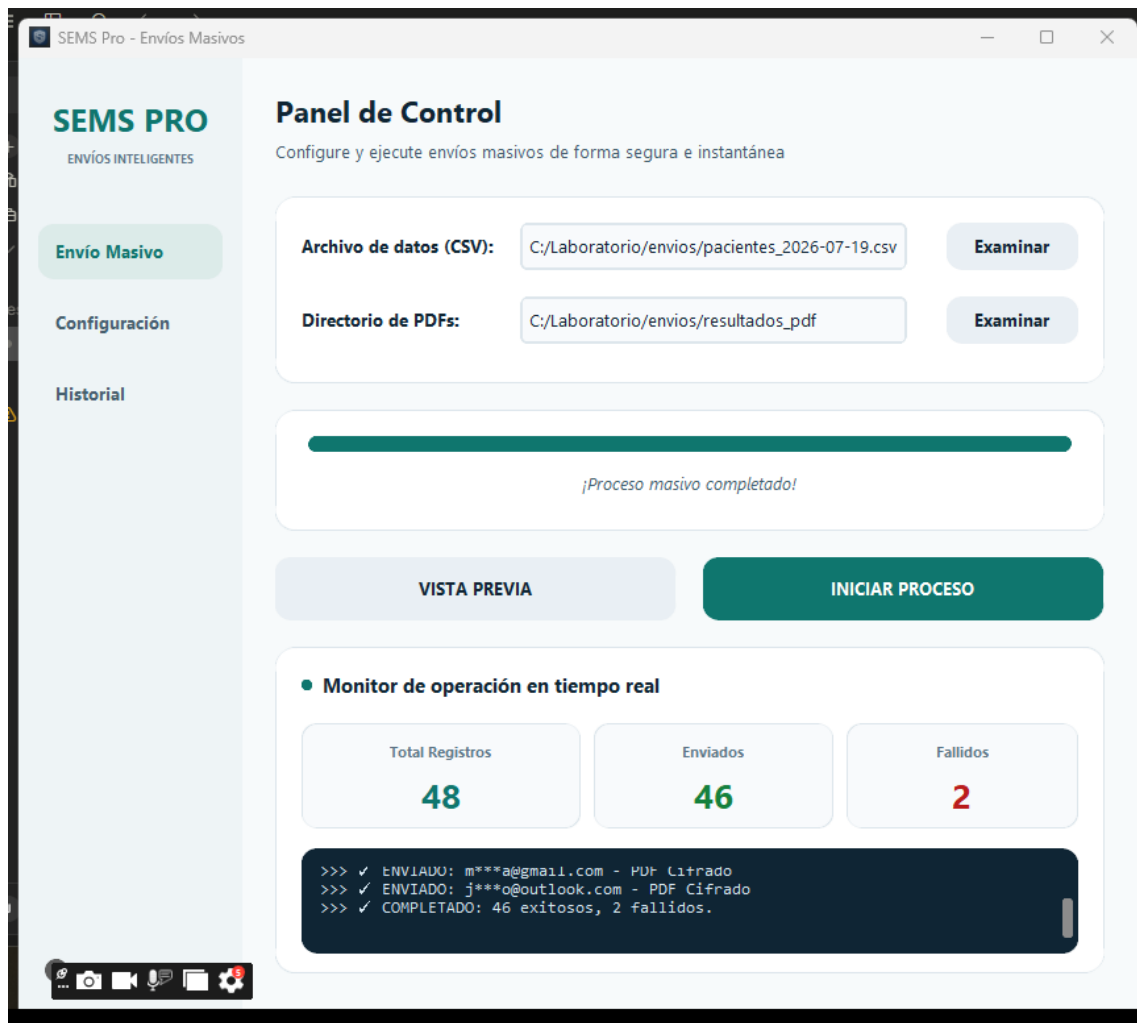
B. Un archivo CSV con los destinatarios

El CSV (generado desde su sistema de laboratorio o desde Excel con “Guardar como CSV”) debe tener exactamente estas 4 columnas:

Columna	Qué contiene	Ejemplo
email	Correo del paciente	paciente@gmail.com
id_archivo	Nombre exacto del PDF en la carpeta	resultado_001.pdf
id_servicio	Código del examen o servicio	LAB-2201
cedula	Documento de identidad (clave del PDF)	12345678

Un paciente con varios exámenes el mismo día (ej. rayos X y audiometría) va en **varias filas**, una por documento: recibirá un correo por cada uno. El orden de las columnas es indiferente.

5. Ejecutar un envío masivo



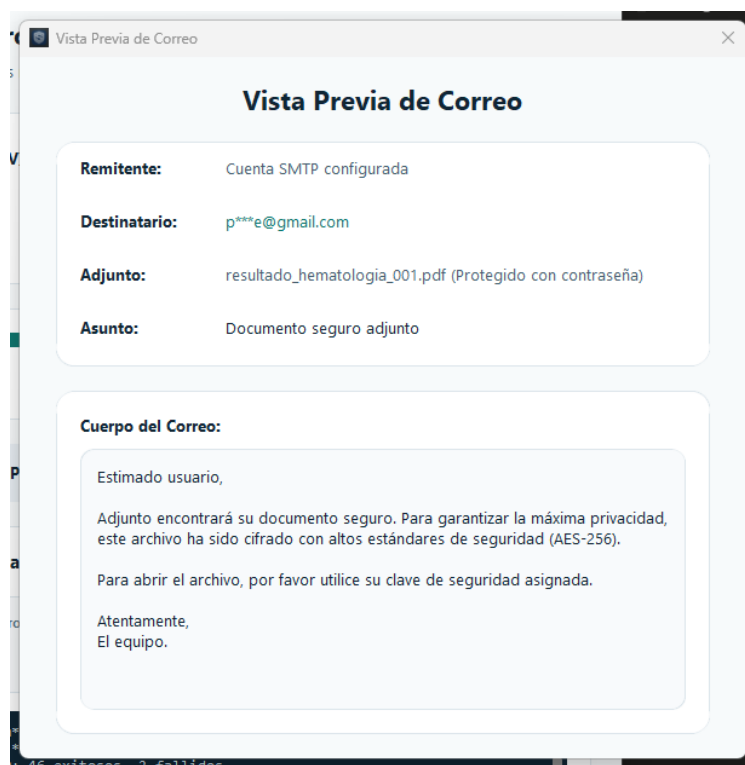
Panel de Control: archivos, progreso y monitor en tiempo real.

Paso 1

En la pestaña **Envío Masivo**, use los botones **Examinar** para seleccionar el archivo CSV y la carpeta de PDFs preparados en la sección anterior.

Paso 2 — Vista previa (recomendado)

Presione **VISTA PREVIA** para ver cómo quedará el correo del primer destinatario (remitente, asunto, adjunto y cuerpo) antes de enviar nada.



Vista previa del correo con los datos del primer registro.

Paso 3 — Iniciar

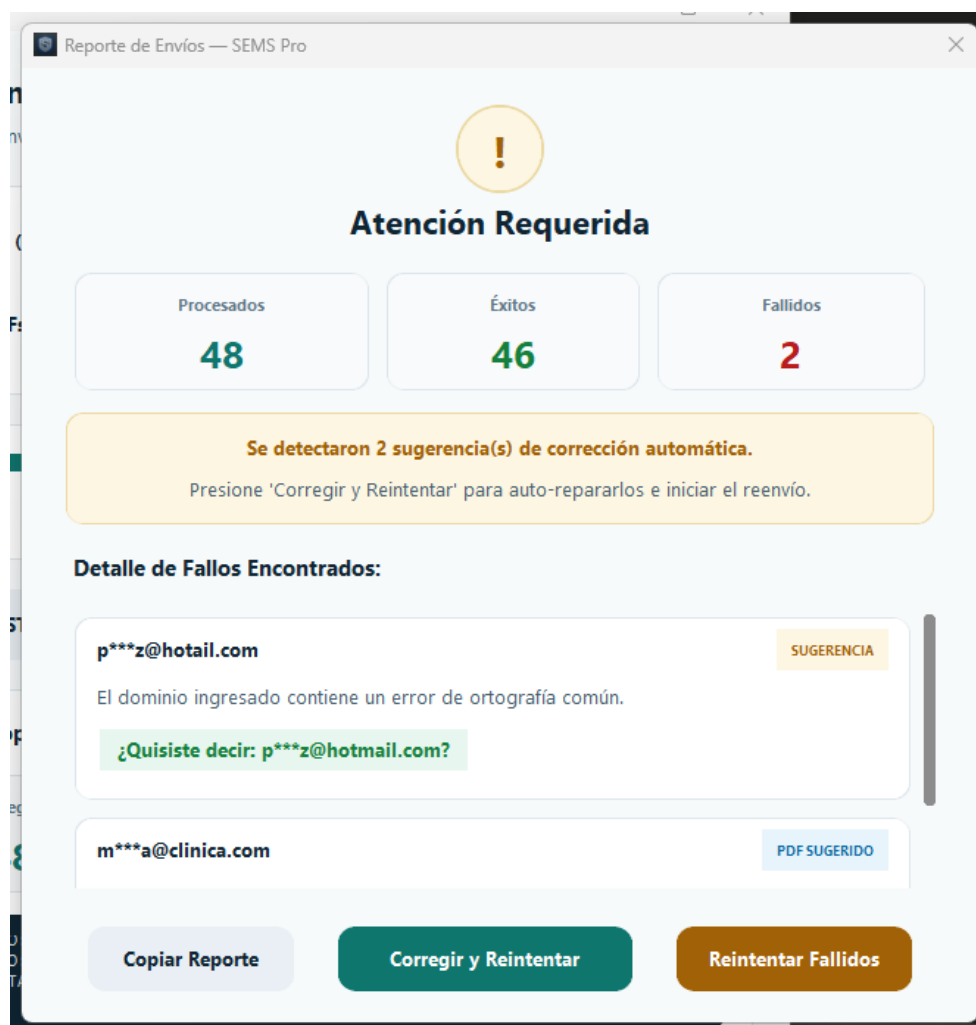
Presione **INICIAR PROCESO**. La aplicación validará los correos, cifrará cada PDF y los enviará uno a uno. Durante el proceso, los botones quedan bloqueados (no es posible iniciar dos envíos a la vez) y usted puede seguir el avance en:

- La **barra de progreso** y el mensaje de estado.
- Los contadores **Total / Enviados / Fallidos** en tiempo real.
- La **consola** con el detalle de cada envío.

No cierre la aplicación durante un envío. Si la ventana está minimizada al terminar, recibirá una notificación de Windows con el resumen.

6. Si algo falla: reporte y reintentos

Al terminar, si hubo envíos fallidos aparece automáticamente el **Reporte de Envíos** con cada fallo clasificado por causa (correo mal escrito, PDF no encontrado, dominio inválido, error del servidor):



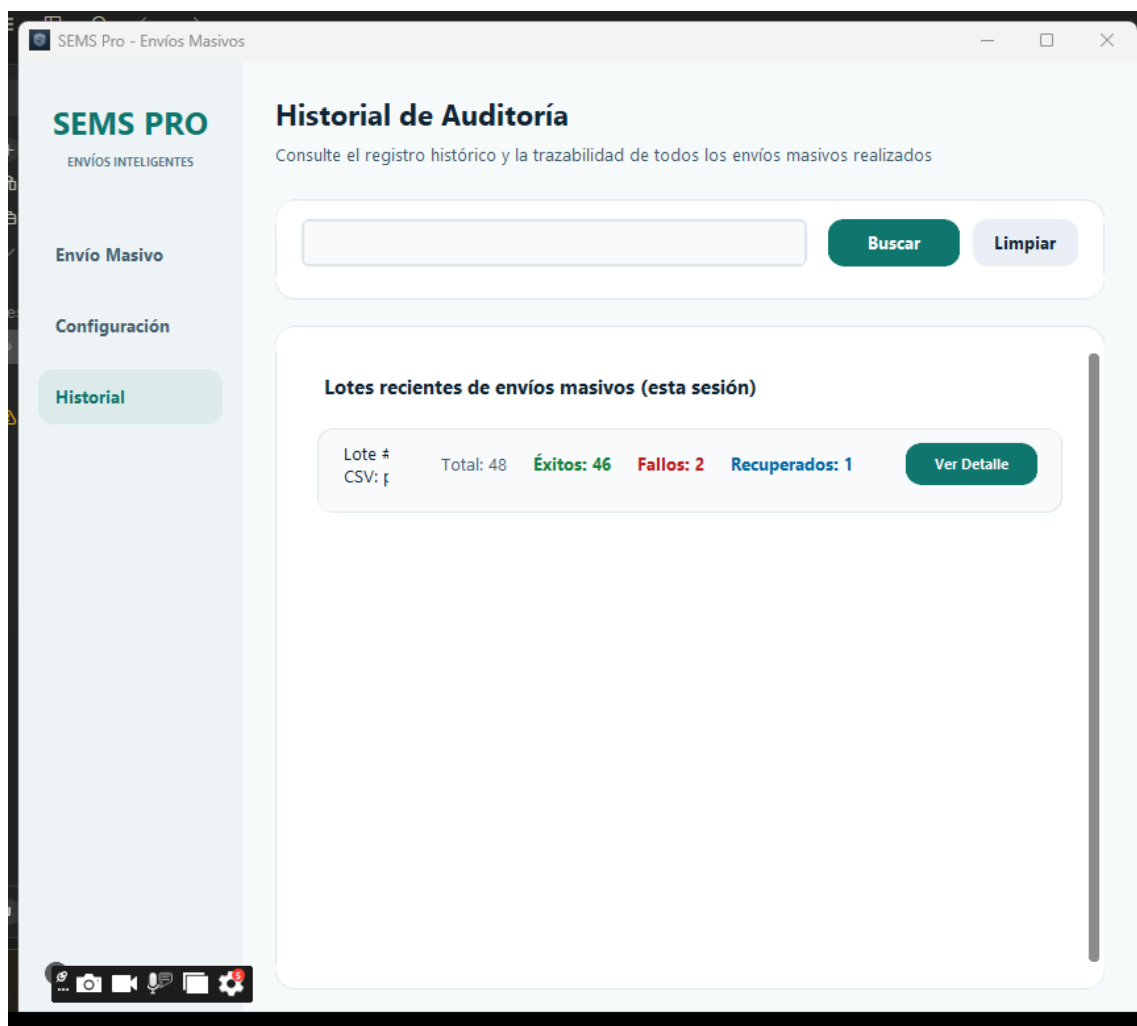
Reporte de fallos: cada error clasificado y con sugerencia de corrección.

Sus opciones:

- **Corregir y Reintentar:** si la aplicación detectó correcciones (ej. “hotail.com” → “hotmail.com”, o un PDF con nombre parecido), las aplica y reenvía automáticamente. Es la opción recomendada.
- **Reintentar Fallidos:** reenvía tal cual (útil si el fallo fue temporal, ej. caída de internet). Si corrigió datos en el CSV manualmente, la aplicación relee el archivo antes de reintentar.
- **Copiar Reporte:** copia el resumen de fallos al portapapeles para pegarlo en un correo o registro interno (los correos van parcialmente ocultos por privacidad).

Los destinatarios recuperados en un reintento quedan marcados como **“Recuperados”** en el historial: no hay riesgo de que un reintento envíe dos veces a quien ya recibió su documento.

7. Historial y búsqueda



Historial de Auditoría: lotes de la sesión y buscador.

La pestaña **Historial** muestra todos los lotes enviados en la sesión actual, con sus totales. **Ver Detalle** abre el registro individual de cada envío, y desde allí también puede reintentar fallidos pendientes.

El **buscador** permite localizar un envío por correo, cédula, código de servicio o nombre de archivo.

Privacidad por diseño: el historial existe solo mientras la aplicación está abierta y guarda los datos personales enmascarados. Al cerrar la aplicación se borra todo rastro. Si necesita conservar un reporte de fallos, use “Copiar Reporte” antes de cerrar.

8. Lo que recibe el paciente

Cada paciente recibe un correo con su plantilla (nombre, logo y mensaje configurados) y el PDF adjunto **protegido con contraseña**. Al abrirlo, el lector de PDF le pedirá la clave:

Contraseña del PDF = Prefijo + Cédula + Sufijo

Ejemplo con prefijo “Lab_” y sufijo “_2026”: cédula 12345678 → **Lab_12345678_2026**. Sin prefijo ni sufijo: solo la cédula.

Recuerde explicar la regla en el cuerpo del correo (sección 3, paso 3), por ejemplo: “Su documento está protegido. Para abrirlo ingrese su número de cédula”. El paciente no puede quitar la protección del archivo, y puede imprimirlo con normalidad.

9. Buenas prácticas y solución de problemas

- **Haga una prueba pequeña** (2-3 destinatarios propios) antes del primer envío masivo real.
- **“Ve a Configuración e ingresa tus credenciales”**: falta el correo o el código de app (sección 3, paso 2).
- **Error de autenticación SMTP**: el código de app es incorrecto o fue revocado; genere uno nuevo en su cuenta de correo.
- **“PDF no encontrado”**: el nombre en la columna id_archivo no coincide con el archivo de la carpeta. La aplicación sugiere el nombre más parecido y puede corregirlo automáticamente.
- **“Ya hay un envío en ejecución”**: espere a que el proceso actual termine; el candado evita envíos duplicados.
- **Licencia vencida**: la aplicación avisa y sigue funcionando unos días de gracia; contacte a su proveedor para renovar la clave.
- Puede alternar entre **modo claro y oscuro** con el interruptor inferior del menú lateral.